

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000252 - Instalaciones Electricas En Bt

PLAN DE ESTUDIOS

56IE - Grado En Ingeniería Eléctrica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000252 - Instalaciones Electricas en Bt
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IE - Grado en Ingeniería Eléctrica
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jorge Moreno Mohino (Coordinador/a)	128B	jorge.moreno@upm.es	M - 08:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Teoría De Circuitos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Eléctrica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE21 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión.

CG1 - Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

CG7 - Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA21 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión. Competencias genéricas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Al cursar esta asignatura el alumno podrá diseñar, calcular y verificar la gran mayoría de las instalaciones eléctricas de BT.

5.2. Temario de la asignatura

1. Reglamento electrotécnico para baja tensión. Articulado, instrucciones administrativas e instrucciones técnicas
2. Conductores a emplear en las instalaciones de baja tensión. Cálculo de la sección de conductores atendiendo a diferentes criterios.
3. Redes de distribución de baja tensión. Acometidas.
4. Sistemas de conexión de neutro y de las masas en redes de distribución de energía.
5. Instalaciones de alumbrado exterior.
6. Previsión de cargas en las instalaciones de BT. Instalaciones de recarga del vehículo eléctrico
7. Instalaciones de enlace.
8. Instalaciones de puesta a tierra.
9. Instalaciones interiores o receptoras.
10. Instalaciones de características especiales.
11. Compensación de energía reactiva.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Aplicación de Mathcad al diseño de instalaciones eléctricas de BT. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 3 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 4 y Tema 5 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Aplicación de Mathcad al diseño de instalaciones eléctricas de BT. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 4 y Tema 5 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación de teoría REBT hasta la ITC-BT 07 y problemas sobre el cálculo de secciones en redes de distribución de BT Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Aplicación de Mathcad al diseño de instalaciones eléctricas de BT. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de teoría REBT hasta la ITC-BT 07 y problemas sobre el cálculo de secciones en redes de distribución de BT EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 7 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Montajes de cuadros generales de baja tensión Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 8 y Tema 9 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 8 y Tema 9 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de teoría REBT desde la ITC-BT 09 hasta la ITC-BT 021 y problemas sobre el cálculo de instalaciones de enlace Duración: 02:00	Alumbrado de emergencia (Dialux) / Selección de interruptores automáticos (ABB) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de teoría REBT desde la ITC-BT 09 hasta la ITC-BT 021 y problemas sobre el cálculo de instalaciones de enlace EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
11	Tema 8 y Tema 9 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 8 y 9 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Verificación de instalaciones de baja tensión. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 10 y Tema 11 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 11 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación teórica desde la ITC-BT 21 a la ITC-BT 028 y problemas de cálculo y diseño de instalaciones industriales Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación teórica desde la ITC-BT 21 a la ITC-BT 028 y problemas de cálculo y diseño de instalaciones industriales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				
16				Examen final convocatoria de enero EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Evaluación de teoría REBT hasta la ITC-BT 07 y problemas sobre el cálculo de secciones en redes de distribución de BT	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	33%	3 / 10	CG1 CE21
10	Evaluación de teoría REBT desde la ITC-BT 09 hasta la ITC-BT 021 y problemas sobre el cálculo de instalaciones de enlace	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	33%	3 / 10	CG1 CE21
14	Evaluación teórica desde la ITC-BT 21 a la ITC-BT 028 y problemas de cálculo y diseño de instalaciones industriales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	34%	3 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final convocatoria de enero	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG1 CE21

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG1 CE21

7.2. Criterios de evaluación

Los alumnos cuya media de teoría y media de problemas, en evaluación progresiva sea mayor o igual a 5, tendrán aprobada la asignatura y no deben de realizar el examen global.

Para poder hacer medida en teoría o en problemas es necesario obtener una nota de 3 o mayor de 3 en cada uno de los tres exámenes de evaluación progresiva, tanto en teoría como en problemas.

Las partes de evaluación progresiva aprobadas (teoría o problemas) se considerará liberada para el examen global.

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación progresiva o no se hayan presentado a evaluación progresiva se presentarán al examen global de evaluación progresiva o examen global respectivamente. Para superar dicho examen global deberán obtener tanto en la parte de teoría como en la parte de problemas una nota igual o superior a 5.

Para aprobar la asignatura será obligatorio haber obtenido en el trabajo propuesto de prácticas en grupo, una nota mayor o igual 5.

La nota final, que figurará en el acta de la asignatura, será el 10 % de la nota del trabajo en prácticas más el 40 % de la nota de teoría más el 50 % de la nota de problemas.

Si un alumno en alguna de las dos partes de la asignatura, tiene una nota menor de 4, y la nota media de la asignatura resulta superior a 4, la nota final que figurará en el acta de la asignatura será 4.

Para la evaluación de solo examen extraordinario, es necesario conseguir una puntuación de al menos 5 puntos sobre 10, tanto en la parte de teoría como en la parte de problemas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.	Bibliografía	Normativa vigente
Guía de aplicación del REBT.	Bibliografía	Normativa de carácter no vinculante
Instalaciones de distribución. Autores: J.L. Sanz y J.C. Toledano Editorial: Thomson-Paraninfo. 2010.	Bibliografía	Libro de problemas
Fundamentos de Instalaciones Eléctricas. F. Barrero, E. González, M. I. Milanés, E. Romero. Editorial Garceta.	Bibliografía	Libro de problemas
Manual Teórico Práctico de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión. Schneider.	Bibliografía	Manual completo de instalaciones de BT
Presentaciones en pdf. Jorge Morno Mohino	Otros	Presentación de todos los temas, tanto de teoría como de problemas, para el correcto seguimiento de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS 7, ya que se tratan todas las instalaciones relacionadas con los puntos de recarga del vehículo eléctrico.